

# 基于 AT89C51 单片机的电子时钟

沈康 杨俊婷 王颖 大连理工大学城市学院

**摘要:** 本设计是基于 51 单片机设计的智能电子时钟系统, 该系统具有采集时间, 检测温度, 液晶显示, 闹钟唤醒等功能。本系统主控芯片使用了 AT89C51 单片机, 采用时钟芯片 DS1302 采集时间, 利用 DS18B20 温度传感器作为温度采集模块, 使用数码管作为显示模块, 可使用按键实现调节时间以及设定闹钟的功能。

**关键词:** AT89C51 DS1302 DS18B20 Proteus 仿真

## 1 引言

随着信息化水平的逐步发展提高, 人们越来越重视系统的智能化。由于现在市场上普遍的闹钟大多都只是一种到了人们设定的时间就被令人烦躁的声音而吵醒的机械化闹钟, 机械化的闹钟不仅将熟睡的人们从梦中惊醒, 而且影响了人们起床的心情, 对于人们的身心健康有很大的影响。基于保证良好的睡眠状况这一目的设计了一款带有闹钟功能的智能时钟。

本设计的主控芯片采用运用广泛的 51 单片机, 利用 DS1302 时钟芯片采集时间, 采用 DS18B20 温度传感器采集温度, 采用数码管作为显示模块。系统设计主要由单片机最小系统、温度检测模块、实时时钟模块、数码管显示模块和按键控制模块等几个部分组成。

## 2 系统的结构

### 2.1 系统设计方案

电子时钟系统设计主要由单片机最小系统、温度检测模块、实时时钟模块、闹钟模块、显示和按键模块等几个部分组成。DS1302 的时钟模块是电子时钟系统的核心功能负责时间信息的采集, 再有就是按键模块, 负责时间的调整、显示切换和闹钟的设定。

### 2.2 系统运行流程

电子时钟系统的运行流程: 程序运行后 DS1302 采集到的信息被显示到数码管上, 如果时间与我们之前设定的闹钟时间相等的时候, 系统经过判断发出控制闹钟就会响起小灯也会亮起。当我们起床后我们可以通过按键关闭闹钟, 开始一天的工作生活。我们还可以通过按键来切换显示温度。

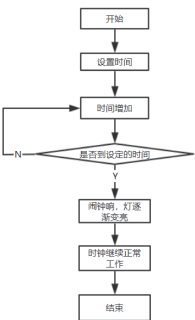


图 1 系统流程图

## 3 硬件设计

### 3.1 主控芯片

AT89C51 是一种带 4K 字节 FLASH 存储器 (Flash Programmable and Erasable Read Only Memory) 的低电压、高性能 CMOS 8 位微处理器, 俗称单片机。

### 3.2 显示模块

显示模块采用了现在市面上常见的数码管数码管具有操作简单, 控制容易, 亮度大, 电量损耗小等优点, 能够完美满足我们平时的使用。本设计采用 6 段共阴数码管, 分别显示时分秒。

### 3.3 时钟模块

时钟模块是 ds1302 实时时钟芯片, ds1302 是 DS1302 是美国 DALLAS 公司推出的一种高性能、低功耗、带 RAM 的实时时钟电路, 它可以对年、月、日、周、时、分、秒进行计时, 具有闰年补偿功能, 工作电压为 2.0V~5.5V。

### 3.4 按键模块

本设计中采用了三个独立按键, 通过对按键进行不同的操作来实现不同的功能。在系统正常运行时, 通过按下一次 add 按键进行闹钟显示, 再次按下 add 按键返回显示时间; 在系统正常运行时, 通过按下一次 dec 按键进行温度显示, 再次按下 dec 按键返回显示时间;

### 3.5 闹钟模块

闹钟模块由蜂鸣器和 led 构成, 通过单片机的通用 io 口控制输出。

## 4 系统原理图

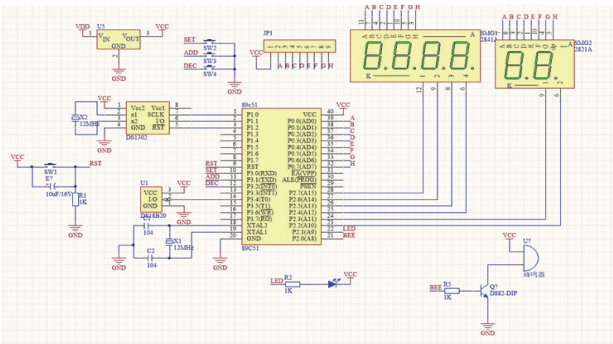


图 2 硬件电路图

本设计的电路图如图 2 所示, 该电路以 at89c51 芯片的最小系统电路图为展开, 并且加入了数码管, ds1302, 按键, 蜂鸣器, led 等多种外设模块, 时钟电路采用 11.0592MHZ 的晶振, 复位电路采用上

# 计算机硬件故障分析与解决方法研究

吕冰 魏一鸣 中国航空工业集团公司西安航空计算技术研究所

**摘要:**如今计算机已经成为了生活必不可少的工作,无论是生活还是工作计算机都发挥着重要的作用,以前很多不明白的问题人们只能查资料或者问专业人士,而如今只需在计算机中键入搜索的问题,就会出现很多答案,所以现在的大多数知识检索并不需要储备。由于计算机在使用过程会出现软件或者硬件方面的故障,因此给使用人员带来的很大的不便,尤其是硬件问题更为普遍,常常让电脑使用人员头疼不已,基于此本文首先对硬件设备的组成进行了分析,有详细阐述了计算机在使用过程中容易出现的具体故障,最后提出相应的解决方法。

**关键词:** 硬件 故障分析 解决方法

## 前言

计算机运行的时候,硬件设备起着至关重要的作用,这是因为硬件设备不但担任着显示的作用,还担任着重要的存储功能,电脑运行时数据都在内存中存储,在计算机结束运行后,数据会存储在硬盘中,因此硬件设备对计算机的正常运行起着非常重要的作用,在研究中发现,目前计算机时常出现的硬件故障有:CPU、主板以及显示器,这三个方面的故障不仅影响到了计算机的正常使用,还影响了相应的工作或者生活的效果,因此本文在文中对相关内容都有较好地阐述,希望能对本行业的研究人员提供参考价值。

## 一、计算机硬件设备组成

计算机硬件主要由控制器、存储器、输入设备和输出设备组成。对于控制器来说,它是计算机正常运行的前提条件,并且指挥计算机

的运行,计算机一般都是通过控制器来发布CPU的各项指令,与此同时分析各项指令的使用情况,然后施行系统指令,让各个部分协调完成工作。一般来说,把运算器和控制器合并称作中央处理器;对于存储器来说,它是负责计算机的存储工作,让计算机拥有很强的存储功能,由此能够看出存储器的重要性,存储可以分为内外两部分的存储形式,内部存储指的是内存,而外部存储指的是硬盘。

内存存储的信息只是短时间的而硬盘存储的数据可以永久保存,对于输入设备来说,它是计算机与使用者实现互动的重要纽带,输入设备与电脑进行互动主要通过鼠标、键盘或者扫描仪等设备,随着电脑技术的快速发展,很多输入设备实现了手写的方式;对于输出设备来说,它指的是打印机、绘图仪等设备,有了他们计算机就能将最终的计算结果以纸档的形式出现,不仅方便的人们的观看,还给相应的

电复位与按键复位两种复位方式。DS1302在硬件连接中需要加一个32.768kHz的晶振,在硬件连接上DS1302只需要连接SCLK、I/O、RST三条线。因为单片机提供的电流较小,所以在使用蜂鸣器时,最好使用三极管作为驱动,确保蜂鸣器正常运行。

## 5 结语

这款基于AT89C51单片机的电子时钟,可以完成年月日的显示,闹钟的开启和关闭,还可以切换显示温度等功能。而且该设计改变了普通闹钟的唤醒功能的机械性,取而代之的是使用人性化的声光唤醒模式,可以极大的改善人们由于普通闹钟的频繁唤醒导致的精神衰弱。不仅在我们的日常生活中为我们提供便利也保证我们日常工作和生活所需要的精神需求。

## 参考文献

- [1] 李倩倩. 闹钟的人性化设计分析[J]. 第十一届全国包装工程学术会议论文集, 2007, 11(08): 74-76.
- [2] 朱汉敏. 一种多功能智能电子钟[J]. 福建电脑, 2016, 8(11): 33-35.

- [3] 唐宇, 刘传菊, 肖明明. 智能数字无线控制计时时钟的设计[J], 2009, 30(1): 46-48.
- [4] 陈奕枫, 郝家胜, 林继祥. 基于ZigBee技术的智能家居控制系统设计与实现[J], 2014, 23(5): 77-86.
- [5] 张燃. 基于人性化控制的智能家居若干关键技术研究[D]. 浙江大学, 2015, (12): 87-90.
- [6] 任帅, 杨添福, 吴宏亮. 基于STC89C51的温测型多功能电子万年历设计[J]. 中国新技术新产品, 2016, (9): 84-86.
- [7] 赵海雁, 闫强. 基于单片机多功能的电子钟系统设计[J]. 山西电子技术, 2017, 2 (1): 58-61.

## 作者简介

沈康, 1999.4-, 男, 汉, 陕西省凤翔县城关镇, 大连理工大学城市学院, 通信工程专业, 17级在读大学生, 研究方向: 通信工程。杨俊婷, 1998.1.16, 女, 汉, 山西省晋中市, 大连理工大学城市学院, 通信工程专业, 17级在读大学生, 研究方向: 通信工程。王颖(1979.1-), 女, 蒙古族, 辽宁省朝阳市人, 大连理工大学城市学院工程实践中心, 高级实验师, 嵌入式电子产品开发方向。